

Manoel

7,0

Questão 1 [2 pontos]:

Projete um algoritmo para determinar a subtração de duas listas ordenadas de números inteiros. Por exemplo, para as listas $[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9]$ e $[0, 3, 5, 7]$, a saída deve ser $[1, 2, 6, 9]$. Prove a corretude do seu algoritmo.

Questão 2 [2 pontos]:

Considere o seguinte algoritmo:

```
1: procedure ALGORITMO X(vetor A[1, ..., n], inicio, fim)
2:   if inicio = fim then
3:     return A[inicio]
4:   end if
5:   if inicio > fim then
6:     return 0
7:   end if
8:   meio ← inicio + (fim - inicio)/2
9:   a ← X(A, inicio, meio)
10:  b ← X(A, meio + 1, fim)
11:  return a + b
12: end procedure
```

Explique o que ele faz e prove sua corretude.

Questão 3 [2 pontos]:

Seja $f(n)$ uma função dos inteiros nos reais. Justifique:

1. Qual a definição formal de $O(f(n))$?
2. É verdade que $20n^3 + 10n \lg n + 5$ é $O(n^3)$?
3. É verdade que $\frac{1}{2}n^2$ é $O(n)$?
4. Qual a definição formal de $\Theta(f(n))$?

Questão 4 [2 pontos]:

Para cada um dos seguintes algoritmos, indique (i) uma métrica de tamanho natural para sua entradas, (ii) sua operação básica, e (iii) a contagem da operação básica em função do tamanho da entrada:

1. calculando a soma de n números;
2. computação de $n!$;
3. encontrando o maior elemento em uma lista de n números;
4. algoritmo de lápis e papel para multiplicar dois inteiros decimais de n dígitos.

Questão 5 [1 ponto]:

Resolva a recorrência:

$$T(n) = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 1 \\ 2T(n/2) + cn, & \text{se } n > 1. \end{cases}$$

Questão 6 [1 ponto]:

Suponha que você queira encontrar o maior e o menor elemento em um conjunto de elementos inteiros S . Para cada representação de S fornecida abaixo, descreva em resumidamente (em uma linha) o algoritmo para encontrar o maior e menor elemento e indique as classes de eficiência de tempo desses algoritmos usando a notação mais apropriada (O , Θ ou Ω).

1. Uma matriz não ordenada.
2. Uma matriz ordenada.

uma lista encadeada.

4. Uma árvore de busca binária.

Questão 7 [1 ponto]:

Calcule exatamente quantas operações o algoritmo faz.

```
1: procedure GE(matriz  $A_{n \times n}$ )
2:   for  $i \leftarrow 1 \rightarrow n$  do
3:     for  $j \leftarrow i+1 \rightarrow n-1$  do
4:       Operação
5:     end for
6:   end for
7: end procedure
```

Questão 8 [1 ponto]:

Considere o seguinte algoritmo recursivo, cujo argumento n é um inteiro positivo.

```
1: procedure ASTERISCO( $n$ )
2:   if  $n > 0$  then
3:     for  $i \leftarrow 1 \rightarrow n$  do
4:       imprima "*"
5:     end for
6:     ASTERISCO( $\lfloor n/2 \rfloor$ )
7:   end if
8: end procedure
```

Para um dado valor de n , quantos asteriscos serão impressos em uma chamada de ASTERISCO(n)? Mostre a recorrência.

Questão 01

Continuação:

2. No else if i quando $L[L1] < L[L2]$, no qual é iterado i , para o próximo elemento de $L1$.

3. No else i quando $L[L1] < L[L2]$, no qual é iterado j , para o próximo elemento de $L2$.

No fim da manutenção, vamos ter que o reajuste dos índices e operação no if. garantem a minha invariante.

Fim ou pós loop: O loop se rompe se $i \geq L1.tam$ ou $j \geq L2.tam$, com isso, temos que chegou ao fim de $L1$ ou $L2$, rompendo o loop. Ao fim do rompimento, em L apenas terá os elementos de $L1$ que não estavam presentes em $L2$. Logo, ao retornar L minha invariante estará correta. Dessa forma, concluímos que o alg. Subtração está correto. Logo, retornará a subtração de $L1 - L2$ corretamente.

Prova 1:

$L_1[1..i]$ e $L_2[1..j]$ não possuem elementos comuns.

Obs.:

Invariante: Dada as listas L_1, L_2 e a cópia de $L_1 = L$, a partir dos índices i e j de L_1 e L_2 , respectivamente, é retornado ao fim L , a lista L_1 subtraída de L_2 .

Questão 01

Vamos ter o algoritmo Subtração:

Subtração (L_1, L_2): $L = L_1$ $i = 0$ $j = 0$ While ($i < L_1.\text{tam}$ && $j < L_2.\text{tam}$)if ($L_1[i] == L_2[j]$)| $L.\text{remove}(i)$ | // Remove item repetido da cópia de L_1 | $i++$ | $j++$ Else if ($L_1[i] < L_2[j]$)| $i++$

Else

| $j++$ return L

Ineficiente

Dado o algoritmo, vamos provar sua correção por invariante de laço:

Antes do laço: Dado o relacionamento dos mínimos índices L_1, L_2, L e os contadores i e j . Temos que antes do laço, $i \neq j$ não iniciados a 0 (Índices das listas L_1 e L_2 , respectivamente) e L é a cópia de L_1 no qual não foi feita ainda nenhuma subtração ainda. Logo, minha invariante está válida.

Manutenção do laço: No início do laço, temos que L_1 realiza testes de comparação, para a modificação de L . Partindo de 3 situações:

1. Quando $L_1[i] = L_2[j]$, indicando que o elemento deve ser subtraído, e após isso, incrementa os índices;

(Continuação...) Folha 02 da prova.

Questão 02

O algoritmo X ele vai retornar o valor da soma de todos os elementos de um vetor com intervalo inicial e final corretamente.

Demonstração: Vamos provar por indução forte. Seja $P(n)$: "O alg. X retorna a soma dos elementos de um vetor de tamanho n ".

Base: Dado um vetor vazio $P(0)$ ou $P(1)$, o alg. irá entrar no if da linha 2 e vai retornar o valor do elemento, sendo esse a soma dos elementos do vetor. Ou seja, é verdadeiro.

Hipótese: Suponha que dado um subvetor de tamanho k o alg. retorna corretamente a soma dos elementos presentes, para toda $k < n$.

Prova: Seja A um vetor de tamanho n , vamos ter que o alg. irá a linha 8, e após o cálculo de meio ele irá para as linhas 9 e 10. Então, pela hipótese o alg. irá retornar corretamente a soma dos elementos dos subvetores I_1 [início, ..., meio] e I_2 [meio+1, ..., fim], no qual $(\frac{\text{início} + \text{meio}}{2}) \leq n$ e $(\frac{\text{meio}+1 + \text{fim}}{2}) \leq n$ e Alorando em a e b os retornos. Por fim, na linha 11 ele irá retornar o valor de $a + b$. Dessa forma, podemos concluir que o algoritmo X está correto, ou seja, irá retornar o valor da soma de todos os elementos de um vetor com intervalo inicial e final corretamente.

Questões 03

1. Dado uma função $g(n)$ qualquer, afirmamos que ela é $O(f(n))$ quando $f(n)$ for positiva C e m_0 , $\forall n \geq m_0$. Tal que $g(n) \leq C \cdot f(n)$, para todo $n \geq m_0$.
2. Vamos ter pelas aplicações de limites:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{20n^3 + 10n \cdot \log n + 5}{n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{20n^3}{n^3} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10n}{n^3} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^3} = 20 + 0 + 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{20n^3 + 10n \cdot \log n + 5}{n^3} = 20$$

Dado o valor de 20, concluímos que é verdadeiro a afirmação $20n^3 + 10n \cdot \log n + 5$ é $O(n^3)$.
3. Vamos ter pelas aplicações de limites:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2}n = \infty$$

Dado o valor de ∞ , concluímos que é falsa a afirmação $\frac{1}{2}n^2$ é $O(n)$.

- 4. Dado uma função $g(n)$ qualquer, afirmamos que ela é $\Theta(f(n))$ quando $\exists$ / existem constantes positivas C_1, C_2 e m_0 , $\forall n \geq m_0$. Tal que $C_1 \cdot f(n) \leq g(n) \leq C_2 \cdot f(n)$, para todo $n \geq m_0$.

Questões 04

1. (i) ~~$n = 4$ (vetor)~~ Dado um vetor de 4 elementos $V = [m_1, m_2, m_3, m_4]$.

(ii) Operações básicas:

$\text{for } i = 0, i \leq V.\text{tam}, i++$

$s = V[i] + s; \rightarrow$ Operação básica

(iii) A contagem é dada pelo somatório $[n = V.\text{tam}]$

$$\sum_{i=1}^n 1 = n + 1 - 1 = n, \text{ ou seja, no exemplo, contagem} = 4.$$

2.

3. (i) Dado um vetor de 4 elementos $V = [m_1, m_2, m_3, m_4]$.

(ii) Operações básicas

$m = -1;$

$\text{for } (i=1, i \leq V.\text{tam}, i++)$

$\text{if } (V[i] > m)$

$\quad m = V[i]; \rightarrow$ Operação básica

(iii) A contagem é dada pelo somatório $[n = V.\text{tam}]$

$$\sum_{i=1}^n 1 = n + 1 - 1 = n, \text{ ou seja, no exemplo, contagem} = 4.$$